# Лабораторная работа №8

**Диаграммы и чертежи в виде кода в LaTeX**

Абрамян Артём Арменович

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**

**4 Выполнение лабораторной работы** **8**
4.1 Основные компоненты TikZ . . . . . 8
4.2 Рисование линий . . . . . 9
4.3 Nodes . . . . . 11
4.4 Построение кривых . . . . . 15
4.5 Работа с циклами . . . . . 16

**5 Упражнения** **18**
5.1 Граф 1 . . . . . 18
5.2 График 2 . . . . . 19

**6 Выводы** **20**

**Список литературы** **21**

# Список иллюстраций

4.1 Пример рисования линий . . . . . 9
4.2 Более сложный пример линий . . . . . 10
4.3 Кривые линии . . . . . 10
4.4 кривая Безье . . . . . 11
4.5 Пример узла . . . . . 12
4.6 Более сложный пример узла . . . . . 12
4.7 Оба варианта . . . . . 13
4.8 Узлы в геометрических фигурах . . . . . 13
4.9 Более корректный вариант . . . . . 14
4.10 Сложный граф . . . . . 14
4.11 Пример графика . . . . . 15
4.12 Пример графика с осями и подписями . . . . . 15
4.13 Пример использования циклов . . . . . 16
4.14 треугольник Серпинского . . . . . 17

5.1 Упражнение 1 . . . . . 18
5.2 Упражнение 2 . . . . . 19

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Цель данной работы — изучить возможности создания диаграмм и рисования в LaTeX, разобраться с набором инструментов TikZ.

# 2 Задание

Выполнить следующие задания:

- Повторить примеры, приведенные в теоретической части.
- Выполнить задания для самостоятельной работы.

# 3 Теоретическое введение

Существует множество различных наборов инструментов для создания графических объектов в документе TeX. Самый известный и, вероятно, наиболее широко используемый из этих наборов инструментов — это TikZ, рекурсивная аббревиатура от «TikZ ist kein Zeichenprogramm» (нем. «TikZ — это не программа для рисования»). Из названия набора инструментов видно, что создание фигуры в TikZ не будет работать путем рисования фигуры, как это обычно делается в Paint или подобных программах для рисования. Для создания фигуры с помощью TikZ вам потребуется запрограммировать ее, используя специальные команды TeX. Здесь мы рассмотрим основы TikZ.

Три полезных источника информации и вдохновения для создания фигур TikZ:

- Статья о TikZ на Wikibooks: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ
- Статья о TikZ на CTAN с официальным руководством и другой документацией: https://www.ctan.org/pkg/pgf
- База данных TeXample TikZ, полная примеров и вдохновения: https://texample.net/tikz/

Более подробно про работу с TikZ в LaTeX см. в [1, 2].

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Основные компоненты TikZ

Для создания рисунка в TikZ вам сначала нужно загрузить соответствующий пакет в ваш файл TeX, то есть использовать `\usepackage{tikz}` в преамбуле. Существует широкий спектр опций и специальных библиотек TikZ, которые также можно использовать и которые необходимо загрузить отдельно, но они нам не понадобятся в этом курсе для начинающих. Вы можете ознакомиться с доступными опциями и попробовать их самостоятельно, используя три ссылки, указанные выше.

Рисунок TikZ обычно помещается в среду LaTeX `\begin{figure}`, как и другие рисунки. Это полезно, поскольку позволяет присвоить рисунку номер и подпись, чтобы вы могли легко ссылаться на него. Внутри среды рисунка вы можете начать создание рисунка TikZ, написав код `\begin{tikzpicture}`, после чего вы можете начать верстку рисунка. Как обычно, вы закрываете среду кодом `\end{tikzpicture}`.

В отличие от того, к чему вы привыкли при наборе текста и математических выражений в LaTeX, вам понадобится один символ, который не соответствует напрямую тому, что вы можете увидеть в вашем документе. Каждая строка кода TikZ должна быть закрыта точкой с запятой. Давайте начнем с пошагового набора графика в TikZ. В конце этого урока мы сможем набрать рисунок, показанный на рисунке 4.10.

## 4.2 Рисование линий

График состоит из нескольких точек и прямых. Построение графика начинается с определения координат точек. В TikZ это можно сделать двумя разными способами. Декартова координата задается двумя числами (координатами x и y), разделенными запятой и заключенными в круглые скобки, например (-2,0) или (1,5,1,5). В TikZ координаты также можно задавать в полярной форме. Это также работает, если задать два числа внутри круглых скобок (угол в градусах и длину), разделенные двоеточием, например (180:2) или (45:2,1) для (приблизительно) тех же двух координат.

Примечание: если единица измерения не указана, по умолчанию используются сантиметры, координаты также можно задавать, например, (1 см, 2 пт).

Теперь мы можем нарисовать прямые линии между этими координатами, используя команду `\draw`. Пример показан на рисунке 4.1.

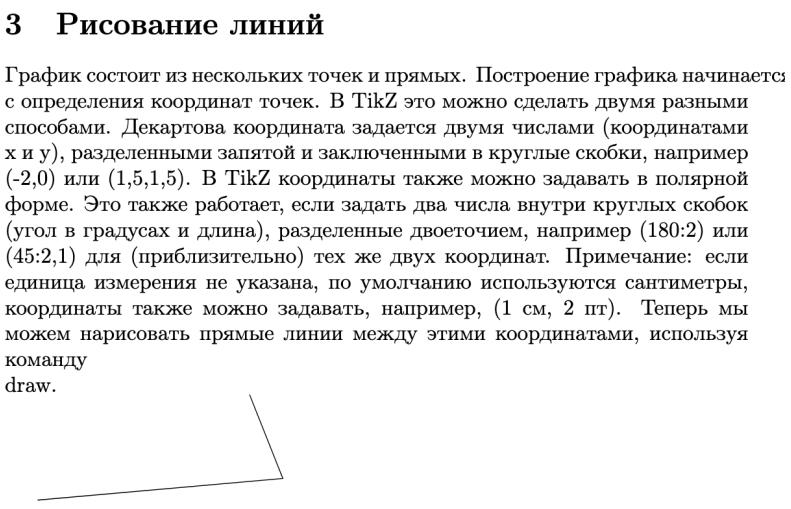


Рисунок 4.1: Пример рисования линий

Помимо рисования прямых линий, мы также можем определять другие типы линий, и этим линиям можно присвоить цвет, толщину или узор. Например, используйте `-|` или `|-` вместо `--` для рисования линий, которые сначала идут горизонтально, а затем вертикально, или наоборот. Стиль линий мож-

но изменить, задав параметры команде `\draw`. Это делается путем помещения этих параметров в квадратные скобки после команды. На рисунке 4.2 показан пример рисования стрелки и цветной линии.

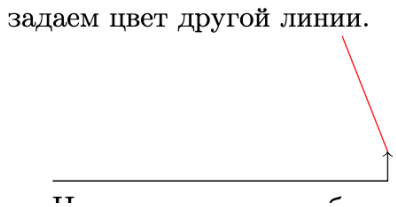


Рисунок 4.2: Более сложный пример линий

Используйте исходный код TikZ, чтобы увидеть, какие типы опций возможны. Мы можем рисовать не только прямые линии, но и кривые. Это можно сделать несколькими разными способами. На рисунке 4.3 представлены три варианта рисования кривых.

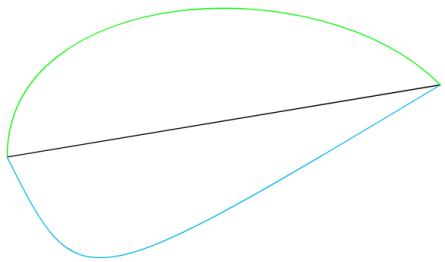

Рисунок 4.3: Кривые линии

Первое, что вы можете заметить, это использование `to` вместо `--` для соединения координат. Эта команда работает точно так же, но при использовании `to` мы можем добавить параметры к команде соединения. Для зеленой линии мы задаем два параметра: во-первых, угол (в градусах), под которым линия отклоняется от первой координаты, и во-вторых, угол, под которым линия достигает второй координаты. Синяя линия — это так называемая кривая Безье,

линия, определяемая ее начальной и конечной точками, а также рядом опорных точек (в данном случае одной), которые фактически притягивают линию к себе. В TikZ такие линии могут быть определены с одной или двумя опорными точками. На рисунке 4.4 приведен код для построения кривой Безье с двумя опорными точками.

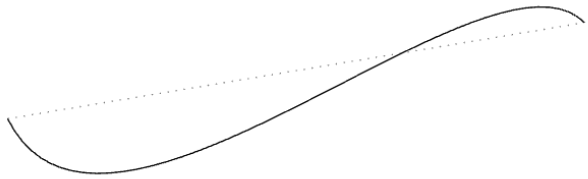

Рисунок 4.4: кривая Безье

## 4.3 Nodes

Следующий шаг на пути к верстке графика — это подписи, фрагменты текста и числа, содержащиеся в рисунке. Для написания текста в рисунке TikZ нам нужен объект, называемый узлом. Простейший пример узла — это текст, размещенный на заданной координате, но узел также может представлять собой фрагмент текста, окруженный кругом, прямоугольником или другой простой фигурой. Узел не обязательно должен содержать текст, но в большинстве случаев текст является целью узла. Узел можно определить во время рисования пути, как показано на рисунке 4.5.

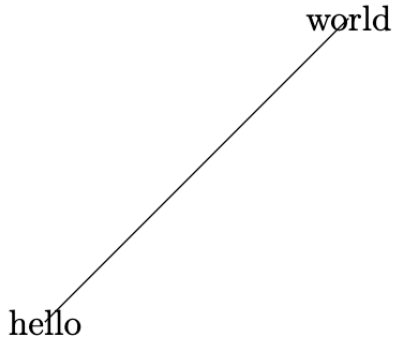


Рисунок 4.5: Пример узла

Параметр `[scale=3]` в начале рисунка увеличивает масштаб рисунка в 3 раза. Командному узлу также можно задать параметры, например, разместить узел посередине линии, в конце линии и т. д. Более сложный пример показан на рисунке 4.6.

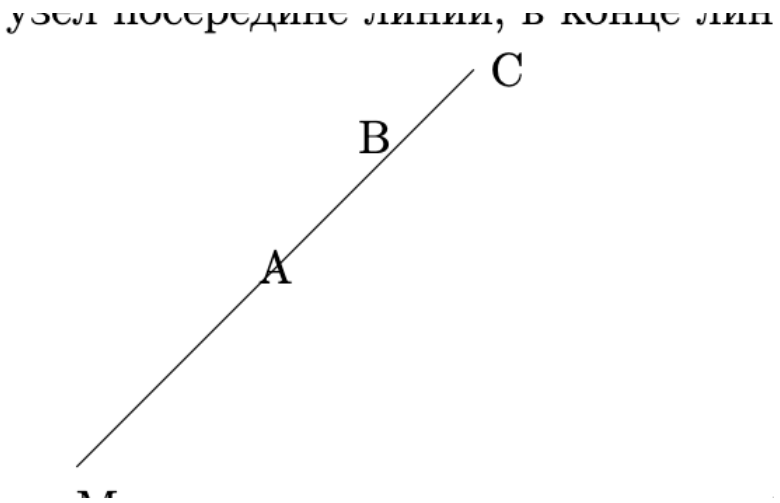


Рисунок 4.6: Более сложный пример узла

Обратите внимание: при использовании команды `to` вместо `--` расположение узла немного меняется. Пример кода на рисунке 4.7 генерирует то же изображение, что и выше.

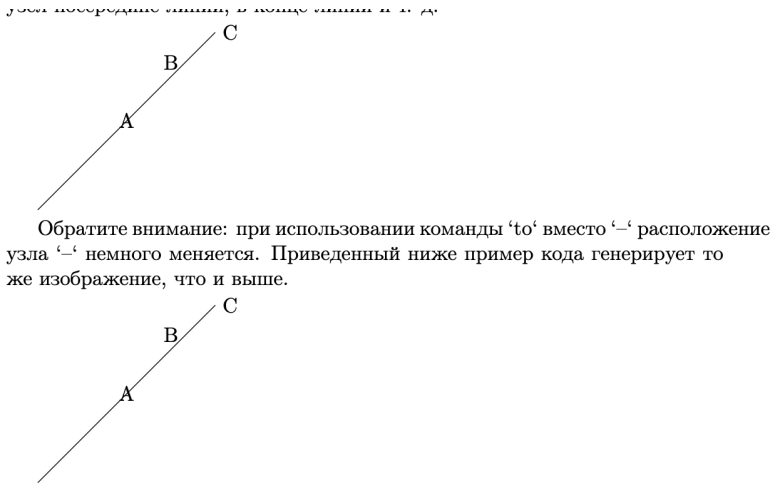


Рисунок 4.7: Оба варианта

Узлам также можно приписывать математические формулы, и, как уже говорилось, их можно ограничить простой геометрической фигурой. Пример показан на рисунке 4.8.

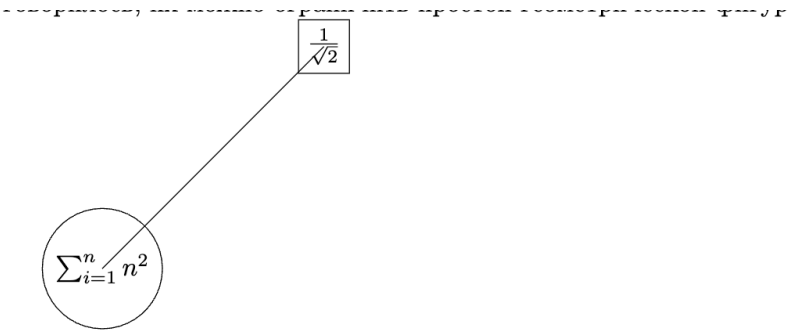


Рисунок 4.8: Узлы в геометрических фигурах

Как вы могли заметить, линия, соединяющая узлы, по-прежнему начинается и заканчивается точно в заданных координатах, что выглядит не очень красиво. Эту проблему можно решить, предварительно определив узлы и присвоив им метки, чтобы мы могли нарисовать линию от узла к узлу. Более корректный вариант представлен на рисунке 4.9.

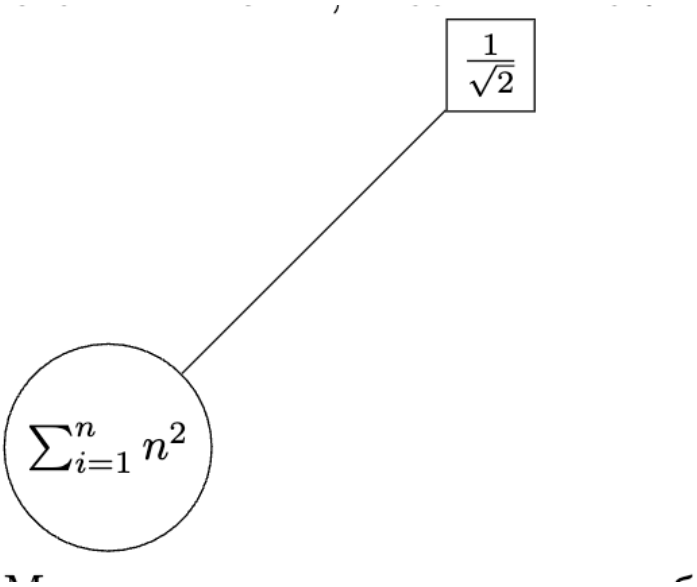


Рисунок 4.9: Более корректный вариант

Теперь мы рассмотрели достаточно примеров, чтобы понять, как можно оформить график в TikZ. Код для генерации сложного графа показан на рисунке 4.10.

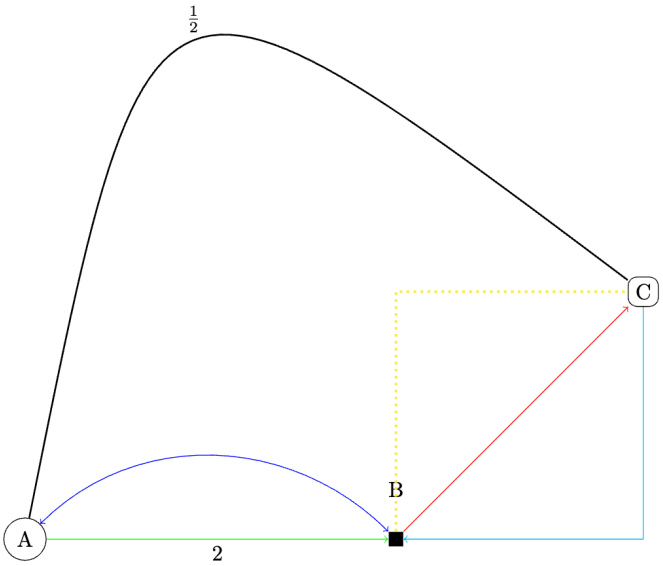


Рисунок 4.10: Сложный граф

## 4.4 Построение кривых

В TikZ можно не только рисовать линии между координатами. Также имеется встроенный способ построения графиков для широкого спектра различных функций. Например, для функции $y = x^2$ на интервале $[-2, 2]$, как показано на рисунке 4.11.

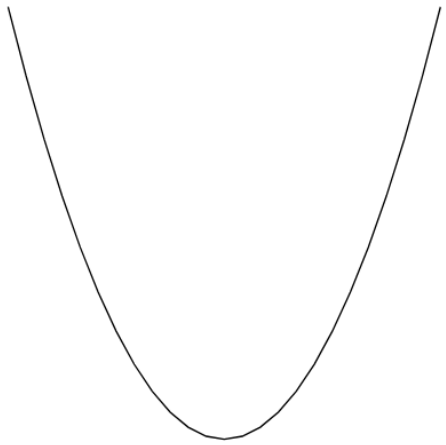

Рисунок 4.11: Пример графика

Используя знания, полученные в предыдущих разделах, вы можете добавить оси и подписи к этой кривой. Пример графика с осями и подписями представлен на рисунке 4.12.

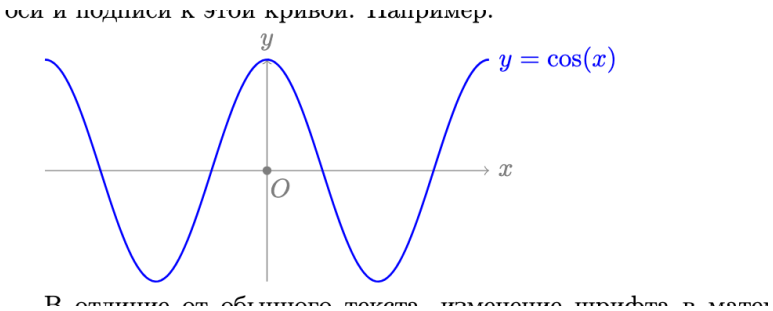


Рисунок 4.12: Пример графика с осями и подписями

## 4.5 Работа с циклами

В TikZ также можно использовать циклы for, применяя команду `\foreach ... in ...`. Таким образом, довольно сложное изображение можно очень быстро набрать. Пример использования циклов показан на рисунке 4.13.

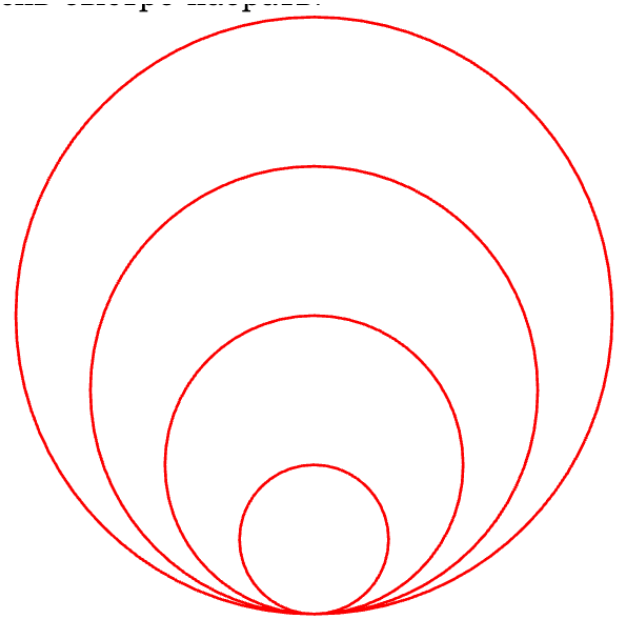

Рисунок 4.13: Пример использования циклов

Эта идея очень полезна для построения итеративных фигур, таких как треугольник Серпинского, хотя для этого требуется специальная библиотека TikZ, с помощью которой можно определить рекурсивную функцию. На рисунке 4.14 показан код для первых шести итераций треугольника Серпинского, нарисованных в TikZ. Код также содержит некоторые элементы в преамбуле (перед `\begin{document}`), поэтому мы приводим полный код LaTeX для PDF-файла, содержащего только эту фигуру.

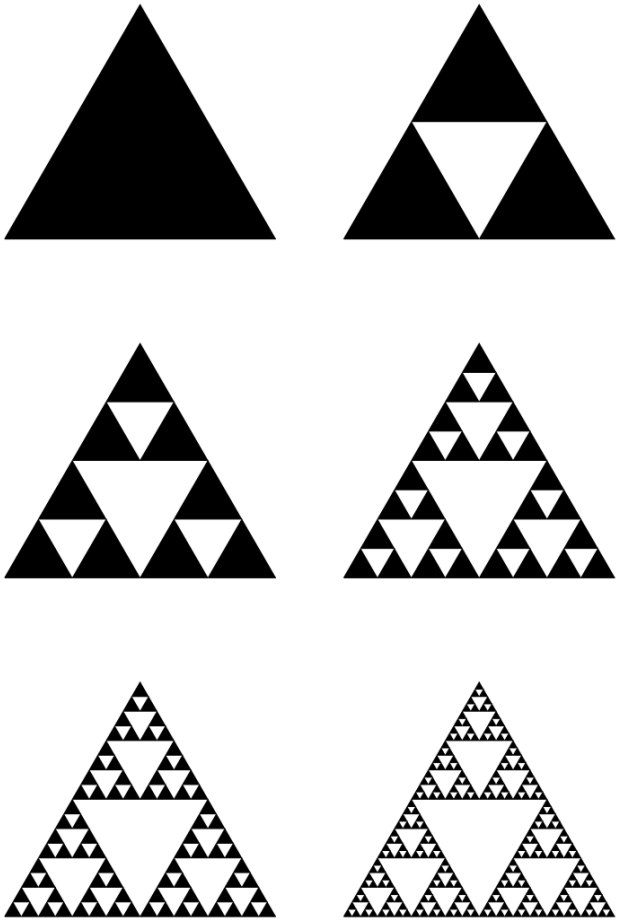

Рисунок 4.14: треугольник Серпинского

# 5 Упражнения

## 5.1 Граф 1

В данном упражнении создается граф с использованием изученных техник. Результат показан на рисунке 5.1.

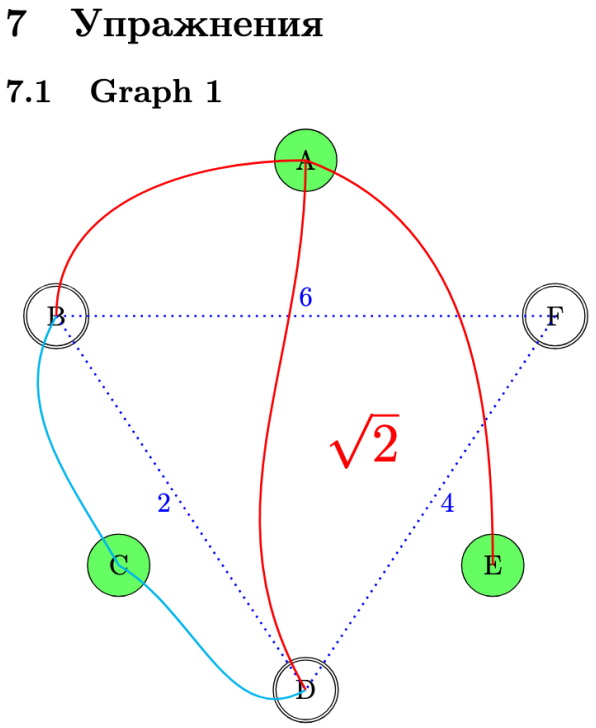


Рисунок 5.1: Упражнение 1

## 5.2 График 2

В данном упражнении создается график с использованием изученных техник. Результат показан на рисунке 5.2.

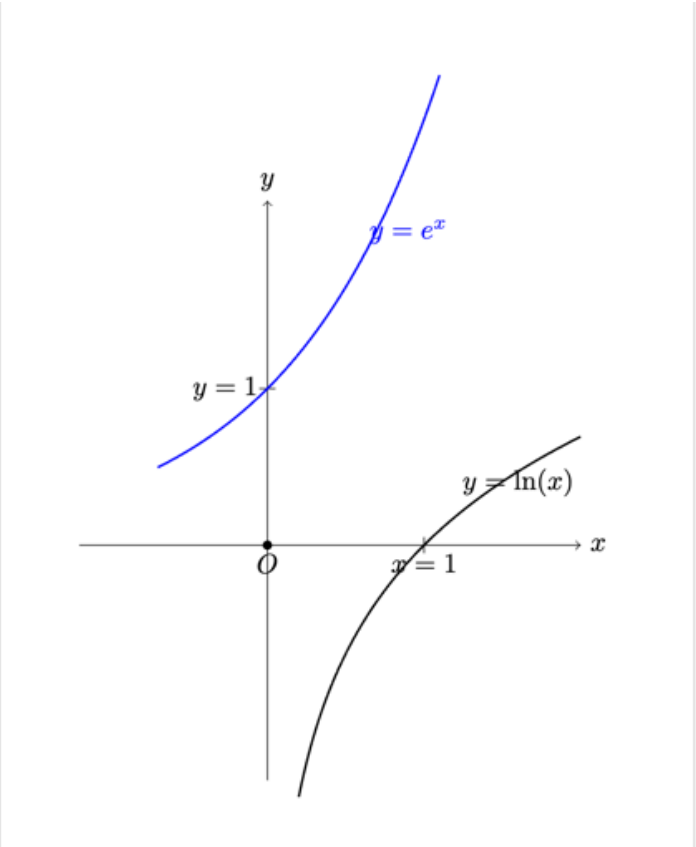


Рисунок 5.2: Упражнение 2

# 6 Выводы

В данной работе мы изучили возможности создания диаграмм и рисования в LaTeX с использованием набора инструментов TikZ. Освоили:

- Основы работы с пакетом TikZ
- Рисование прямых линий и кривых различных типов
- Работу с координатами в декартовой и полярной системах
- Использование узлов (nodes) для размещения текста и меток
- Построение графиков функций
- Применение циклов для создания сложных итеративных фигур

TikZ предоставляет мощный инструментарий для программного создания графических элементов непосредственно в коде LaTeX, что обеспечивает высокое качество и гибкость в оформлении научных документов.

# Список литературы


[1] А. А. Котельников и А. С. Чеботаев. *LaTeX2 по-русски*. 3-е изд. Новосибирск: Новосибирск, 2004. 496 с.

[2] С. М. Львовский. *Набор и вёрстка в системе LaTeX*. 3-е изд., испр. и доп.. МЦНМО, 2003. 447 с.